

TEORI PERTURBASI MEDAN SKALAR DALAM RUANG-WAKTU SCHWARZSCHILD

Ilham Rasyid Machfudi, Dr.rer.nat. Bintoro Anang Subagyo

Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

e-mail: 5001221124@student.its.ac.id

Abstrak—Isi abstrak belum tersedia pada dokumen asli. Tuliskan ringkasan percobaan di sini, mencakup latar belakang singkat, metode yang digunakan, hasil utama yang diperoleh, serta kesimpulan pokok dari percobaan.

Kata Kunci—Fiber optik, Indeks bias, Pemantulan internal total, Refraktometer.

I. PENDAHULUAN

ISAAC Newton memandang gravitasi sebagai gaya mekanis yang menarik dua benda bermassa satu sama lain. Einstein mengubah pandangan tersebut secara mendasar: gravitasi bukanlah gaya, melainkan manifestasi geometris dari kelengkungan ruang-waktu yang disebabkan oleh distribusi materi dan energi [1]. Terdapat hubungan timbal balik di dalamnya, yakni materi dan energi menentukan bagaimana ruang-waktu melengkung, dan sebaliknya kelengkungan ruang-waktu menentukan bagaimana materi bergerak melaluinya. Hubungan tersebut dirumuskan secara matematis melalui persamaan medan Einstein, yang mengaitkan tensor Einstein sebagai representasi geometri dengan tensor energi-momentum sebagai representasi kandungan materi [2].

Persamaan medan Einstein bersifat sangat umum dan tidak mudah diselesaikan secara langsung untuk sembarang distribusi materi. Kasus paling sederhana yang dapat ditinjau adalah kondisi vakum, yaitu ketika tidak terdapat materi maupun energi di luar suatu objek masif, sehingga ruas kanan persamaan medan Einstein lenyap. Penyelesaian persamaan medan Einstein pada kondisi vakum dengan asumsi ruang-waktu statis dan bersimetri bola inilah yang pertama kali diperoleh sebagai solusi eksak, yaitu solusi Schwarzschild [3]. Solusi ini menggambarkan geometri ruang-waktu di sekitar objek masif bersimetri bola melalui sebuah fungsi metrik tunggal yang hanya bergantung pada massa objek [4].

Solusi Schwarzschild tidak hanya mendeskripsikan geometri di luar suatu bintang, tetapi juga mendeskripsikan lubang hitam paling sederhana, yakni lubang hitam yang tidak berotasi dan tidak bermuatan. Lubang hitam merupakan daerah ruang-waktu dengan medan gravitasi sedemikian kuat sehingga tidak ada benda apa pun, termasuk cahaya, yang dapat lepas dari dalamnya setelah melewati suatu batas tertentu [5, 6]. Batas tersebut dikenal sebagai horizon peristiwa, yaitu permukaan yang memisahkan daerah yang masih dapat berkomunikasi dengan pengamat di kejauhan dari daerah di baliknya yang tidak lagi dapat melakukannya. Berbeda dengan horizon peristiwa yang semata-mata merupakan batas kausal, singularitas fisis yang sesungguhnya terletak di pusat lubang hitam, tempat kelengkungan ruang-waktu menjadi tak hingga dan deskripsi geometri klasik tidak lagi berlaku [5].

Karena sifat ekstremnya, lubang hitam menjadi sistem yang ideal untuk mempelajari karakteristik ruang-waktu secara lebih mendalam. Salah satu cara paling alami untuk menyelidiki karakteristik tersebut adalah dengan memberikan

gangguan kecil pada sistem, lalu meninjau bagaimana ruang-waktu meresponsnya. Pendekatan inilah yang dikenal sebagai teori perturbasi lubang hitam. Regge dan Wheeler (1957) mengawali pendekatan tersebut dengan menuliskan metrik yang terganggu sebagai jumlah dari metrik latar belakang dan suku gangguan kecil, kemudian menunjukkan bahwa gangguan kecil pada lubang hitam Schwarzschild menghasilkan sebuah persamaan gelombang dengan potensial efektif [7]. Temuan ini membuka perspektif bahwa respons dinamis lubang hitam terhadap gangguan dapat dipelajari secara sistematis melalui analisis perturbasi linier [8].

Gangguan pada lubang hitam dapat dibedakan berdasarkan spin medan yang meninjaunya, yaitu medan skalar (spin $s = 0$), medan elektromagnetik ($s = 1$), dan medan gravitasi ($s = 2$) [9]. Ketiganya memiliki tingkat kerumitan analisis yang berbeda. Medan skalar merupakan jenis gangguan yang paling sederhana karena dinamikanya tidak memberikan pengaruh balik terhadap geometri ruang-waktu latar belakang, sehingga medan skalar dapat diperlakukan sebagai medan uji. Kesederhanaan inilah yang menjadikan medan skalar sebagai titik awal yang wajar sebelum meninjau jenis gangguan yang lebih kompleks, sekaligus tetap mempertahankan seluruh struktur matematis pokok dari persoalan perturbasi lubang hitam [10, 11].

Ciri utama dari struktur matematis tersebut adalah bahwa persamaan gerak medan uji pada latar belakang statis dan bersimetri bola dapat direduksi menjadi sebuah persamaan diferensial biasa berbentuk persamaan gelombang satu dimensi. Reduksi ini dimungkinkan karena simetri latar belakang memungkinkan pemisahan variabel sudut melalui basis harmonik sferis, sedangkan sifat statis memungkinkan pemisahan variabel waktu melalui bergantung harmonik [12]. Bagian radial yang tersisa kemudian dapat diubah bentuknya menjadi persamaan yang menyerupai persamaan Schrödinger tak gayut waktu melalui pengenalan koordinat *tortoise*, sehingga seluruh pengaruh geometri lubang hitam terangkum di dalam sebuah potensial efektif [9, 13].

Potensial efektif inilah yang menjadi objek fisis pokok dalam teori perturbasi lubang hitam. Potensial tersebut berperan sebagai penghalang (*barrier*) yang menghamburkan gelombang yang datang dari horizon peristiwa maupun dari jarak jauh, sehingga bentuk, ketinggian, dan letak puncaknya menentukan bagaimana energi gangguan ditransmisikan, dipantulkan, dan pada akhirnya diluruhkan oleh lubang hitam [14]. Dengan demikian, karakterisasi potensial efektif merupakan langkah yang harus dituntaskan lebih dahulu sebelum

kajian dinamis apa pun terhadap respons lubang hitam dapat dilakukan [15].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menurunkan persamaan perturbasi medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild secara analitik, mulai dari persamaan Klein-Gordon dalam ruang-waktu lengkung hingga diperoleh bentuk persamaan master beserta potensial efektifnya, serta untuk menganalisis karakteristik potensial efektif tersebut terhadap variasi bilangan momentum sudut, massa lubang hitam, dan massa medan skalar itu sendiri.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik-komputasional dengan pendekatan deduktif-matematis. Formulasi fisika diturunkan secara analitik dari prinsip dasar tanpa melibatkan pengambilan data eksperimental, kemudian dilanjutkan dengan komputasi numerik sederhana untuk memvisualisasikan besaran yang diperoleh. Pelaksanaan penelitian diawali dengan studi literatur mengenai teori relativitas umum, karakteristik metrik Schwarzschild, dan perturbasi medan uji pada latar belakang ruang-waktu yang melengkung.

B. Objek dan Asumsi Penelitian

Objek penelitian ini adalah medan skalar uji ϕ yang merambat pada latar belakang ruang-waktu Schwarzschild. Medan skalar diperlakukan sebagai medan uji, yakni amplitudo gangguannya dianggap cukup kecil sehingga tidak memberikan pengaruh balik terhadap geometri latar belakang. Konsekuensinya, metrik latar belakang diperlakukan tetap dan hanya persamaan gerak medan skalar yang diselesaikan. Seluruh perhitungan menggunakan *natural unit* $G = c = 1$, sehingga massa lubang hitam M memiliki dimensi yang sama dengan koordinat radial r . Konstanta Kosmologi diambil bernilai nol, sehingga ruang-waktu bersifat datar secara asimtotik.

C. Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui lima tahap. Pertama, dituliskan persamaan gerak medan skalar dalam ruang-waktu lengkung, yaitu persamaan Klein-Gordon, yang diperoleh dari prinsip aksi minimal. Kedua, komponen tensor metrik Schwarzschild disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut sehingga diperoleh bentuk eksplisitnya dalam koordinat (t, r, θ, φ) . Ketiga, dilakukan separasi variabel dengan memanfaatkan sifat statis dan simetri bola latar belakang, sehingga diperoleh persamaan radial. Keempat, persamaan radial ditransformasikan ke dalam koordinat *tortoise* dan disubstitusikan dengan fungsi radial yang telah diskalakan, sehingga diperoleh persamaan master beserta bentuk eksplisit potensial efektifnya. Kelima, potensial efektif yang diperoleh dievaluasi dan divisualisasikan secara numerik menggunakan bahasa pemrograman Python dengan pustaka NumPy dan Matplotlib, untuk variasi bilangan momentum sudut ℓ , massa lubang hitam M , dan massa medan skalar μ .

D. Persamaan yang Digunakan

Ruang-waktu Schwarzschild dideskripsikan oleh elemen garis

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2), \quad (1)$$

dengan fungsi metrik

$$f(r) = 1 - \frac{2M}{r}, \quad (2)$$

sehingga horizon peristiwa terletak pada $r_h = 2M$, yakni akar dari $f(r) = 0$.

Dinamika medan skalar uji tak bermassa pada latar belakang tersebut mematuhi persamaan Klein-Gordon dalam ruang-waktu lengkung,

$$\square\phi = \frac{1}{\sqrt{-g}}\partial_\mu(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\partial_\nu\phi) = 0, \quad (3)$$

sedangkan untuk medan skalar bermassa ditambahkan suku massa μ sehingga

$$\partial_\mu(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\partial_\nu\phi) - \sqrt{-g}\mu^2\phi = 0, \quad (4)$$

dengan μ menyatakan massa medan skalar itu sendiri, yang perlu dibedakan dari massa lubang hitam M .

Separasi variabel dilakukan dengan ansatz

$$\phi(t, r, \theta, \varphi) = e^{-i\omega t} R(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi), \quad (5)$$

dengan $Y_{\ell m}$ adalah harmonik sferis dan ℓ bilangan momentum sudut. Adapun koordinat *tortoise* r_* didefinisikan melalui hubungan

$$\frac{dr_*}{dr} = \frac{1}{f(r)}, \quad (6)$$

yang untuk latar belakang Schwarzschild memberikan

$$r_* = r + 2M \ln\left(\frac{r}{2M} - 1\right). \quad (7)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persamaan Klein-Gordon dalam Ruang-Waktu Schwarzschild

Dari elemen garis pada Persamaan (1), komponen tensor metrik invers yang tak nol adalah $g^{tt} = -1/f(r)$, $g^{rr} = f(r)$, $g^{\theta\theta} = 1/r^2$, dan $g^{\varphi\varphi} = 1/(r^2 \sin^2\theta)$, sedangkan determinan metriknya memberikan $\sqrt{-g} = r^2 \sin\theta$. Substitusi besaran-besaran tersebut ke dalam Persamaan (3), kemudian membagi hasilnya dengan $r^2 \sin\theta$, menghasilkan bentuk eksplisit persamaan Klein-Gordon,

$$-\frac{1}{f}\partial_t^2\phi + \frac{1}{r^2}\partial_r(fr^2\partial_r\phi) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta\phi) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\varphi^2\phi = 0. \quad (8)$$

Persamaan tersebut masih berupa persamaan diferensial parsial dengan empat variabel bebas, sehingga belum dapat diselesaikan secara langsung.

B. Separasi Variabel dan Persamaan Radial

Karena latar belakang bersifat statis dan bersimetri bola, penyelesaian Persamaan (8) dapat dipisahkan dengan ansatz (5). Bergantungan waktu yang bersifat harmonik memberikan faktor $-\omega^2/f$ pada suku temporal, sedangkan suku sudut memenuhi persamaan eigen harmonik sferis,

$$\frac{1}{\sin \theta} \partial_{\theta} (\sin \theta \partial_{\theta} Y_{\ell m}) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_{\phi}^2 Y_{\ell m} = -\ell(\ell+1) Y_{\ell m}, \quad (9)$$

dengan $\ell(\ell+1)$ sebagai nilai eigennya [16]. Dengan demikian, seluruh bergantung sudut tereduksi menjadi sebuah konstanta pemisah, sehingga yang tersisa hanyalah persamaan radial

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(f r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left(\frac{\omega^2}{f} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right) R = 0. \quad (10)$$

Persamaan (10) memperlihatkan bahwa persoalan empat dimensi telah tereduksi menjadi persoalan satu dimensi dalam koordinat radial, yang merupakan konsekuensi langsung dari simetri latar belakang.

C. Persamaan Master dan Potensial Efektif

Persamaan (10) masih memuat suku turunan pertama dan koefisien yang bergantung pada r , sehingga bentuknya belum sederhana. Kedua hal tersebut dapat dihilangkan sekaligus melalui dua langkah. Pertama, fungsi radial diskalakan dengan substitusi $R(r) = \Psi(r)/r$, yang menghasilkan

$$\frac{f}{r} \frac{d^2 \Psi}{dr^2} - \frac{f'}{r^2} \Psi + \left(\frac{\omega^2}{f} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right) \frac{\Psi}{r} = 0. \quad (11)$$

Kedua, digunakan koordinat *tortoise* pada Persamaan (6), sehingga operator turunan bertransformasi menurut $d/dr = f d/dr_*$. Dengan mengalikan Persamaan (11) dengan r/f dan menerapkan transformasi tersebut, diperoleh persamaan master

$$\frac{d^2 \Psi}{dr_*^2} + (\omega^2 - V(r)) \Psi = 0, \quad (12)$$

dengan potensial efektif

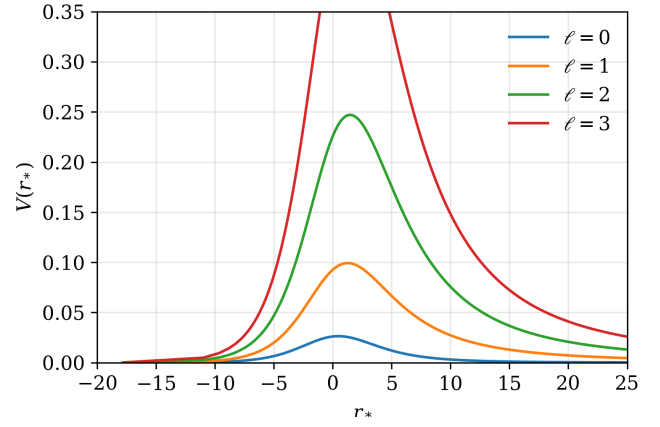
$$V(r) = f(r) \left(\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{f'(r)}{r} \right). \quad (13)$$

Persamaan (12) memiliki bentuk yang identik dengan persamaan Schrödinger tak gayut waktu, sehingga persoalan perturbasi lubang hitam dapat diperlakukan sebagai persoalan hamburan gelombang satu dimensi oleh sebuah potensial. Dengan menyubstitusikan fungsi metrik Schwarzschild pada Persamaan (2) beserta turunannya $f'(r) = 2M/r^2$, potensial efektif memperoleh bentuk eksplisit

$$V(r) = \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3} \right). \quad (14)$$

Untuk kasus medan skalar bermassa, kehadiran suku massa pada Persamaan (4) tidak mengubah simetri latar belakang, sehingga prosedur separasi variabel dan transformasi yang sama tetap berlaku dan bentuk persamaan master pada Persamaan (12) tidak berubah. Perbedaannya muncul pada potensial efektif, yang memperoleh suku massa tambahan,

$$V(r) = \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{\ell(\ell+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^3} + \mu^2 \right). \quad (15)$$



Gambar 1. Potensial Efektif Medan Skalar Tak Bermassa terhadap Koordinat *Tortoise* untuk Variasi Bilangan Momentum Sudut ($M = 1$)

D. Karakteristik Potensial Efektif

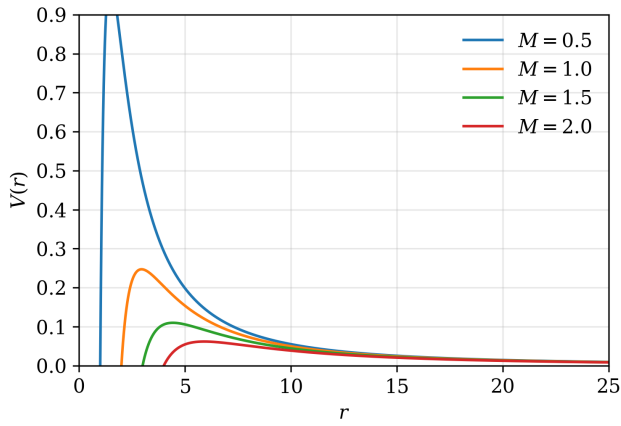
Potensial efektif pada Persamaan (14) lenyap pada kedua ujung domain fisis, yakni pada horizon peristiwa ($r \rightarrow 2M$, atau $r_* \rightarrow -\infty$) karena faktor $f(r)$ lenyap di sana, dan pada jarak tak hingga ($r \rightarrow \infty$, atau $r_* \rightarrow +\infty$) karena kedua suku dalam kurung meluruh sebagai r^{-2} dan r^{-3} . Di antara kedua ujung tersebut potensial bernilai positif, sehingga terbentuk sebuah penghalang potensial tunggal dengan satu puncak. Bentuk inilah yang ditampilkan pada Gambar 1.

Terlihat bahwa kenaikan bilangan momentum sudut ℓ meningkatkan ketinggian puncak penghalang secara signifikan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari suku $\ell(\ell+1)/r^2$ pada Persamaan (14), yang berperan sebagai penghalang sentrifugal dan tumbuh secara kuadratik terhadap ℓ . Secara fisis, gangguan dengan momentum sudut yang lebih besar menghadapi penghalang yang lebih tinggi, sehingga lebih sulit menembus daerah di sekitar lubang hitam. Letak puncak juga bergeser sedikit menjauhi horizon dan mendekati $r = 3M$ seiring bertambahnya ℓ , yakni radius orbit lingkaran foton, karena pada ℓ besar suku sentrifugal mendominasi suku kelengkungan $2M/r^3$.

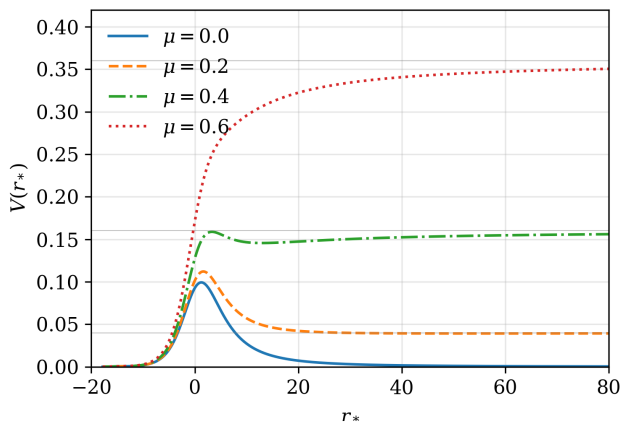
TABEL 1. LETAK DAN KETINGGIAN PUNCAK POTENSIAL EFEKTIF UNTUK VARIASI ℓ ($M = 1, \mu = 0$)

ℓ	r_{puncak}	V_{maks}
0	2,667	0,0264
1	2,886	0,0993
2	2,952	0,2471
3	2,974	0,4692

Pengaruh massa lubang hitam ditampilkan pada Gambar 2. Bertambahnya M menyebabkan penghalang potensial menjadi lebih rendah sekaligus lebih lebar, dan letak puncaknya bergeser menjauhi dari pusat. Perilaku ini dapat dipahami dari sifat penskalaan Persamaan (14): potensial hanya bergantung pada kombinasi r/M , sehingga $V \propto M^{-2}$ sedangkan letak puncaknya $r_{\text{puncak}} \propto M$. Dengan kata lain, lubang hitam yang lebih masif tidak menghadirkan penghalang dengan



Gambar 2. Potensial Efektif Medan Skalar Tak Bermassa untuk Variasi Massa Lubang Hitam ($\ell = 2$)



Gambar 3. Potensial Efektif Medan Skalar Bermassa untuk Variasi μ ($\ell = 1, M = 1$)

bentuk yang berbeda, melainkan penghalang yang sama yang direntangkan pada skala panjang yang lebih besar dan diturunkan ketinggiannya. Konsekuensinya, lubang hitam yang lebih masif memiliki skala waktu karakteristik yang lebih panjang, sehingga gangguan yang terjadi padanya berkembang lebih lambat.

Adapun pengaruh massa medan skalar ditampilkan pada Gambar 3. Berbeda dengan kedua parameter sebelumnya, kehadiran μ mengubah perilaku asimtotik potensial. Pada Persamaan (15), ketika $r \rightarrow \infty$ faktor $f(r)$ menuju satu dan kedua suku pertama dalam kurung lenyap, sehingga potensial tidak lagi menuju nol melainkan menuju nilai konstan μ^2 . Penghalang potensial dengan demikian tidak lagi berdiri di atas dasar yang nol, melainkan di atas sebuah dataran (*plateau*) setinggi μ^2 . Secara fisis, hal ini menunjukkan bahwa medan skalar bermassa tidak dapat merambat bebas menuju jarak yang sangat jauh sebagaimana medan tak bermassa; keberadaan potensial yang tidak lenyap pada jarak jauh cenderung menahan sebagian medan tetap berada di sekitar lubang hitam alih-alih meloloskannya sepenuhnya menuju tak hingga.

Selain menaikkan dasar potensial, penambahan μ juga menaikkan puncak penghalang dan menggesernya menjauhi horizon peristiwa. Perhitungan menunjukkan bahwa untuk

$\ell = 1$ dan $M = 1$, puncak penghalang terletak pada $r \approx 2,89$ ketika $\mu = 0$, lalu bergeser ke $r \approx 3,21$ ketika $\mu = 0,3$, dan ke $r \approx 3,67$ ketika $\mu = 0,4$. Bersamaan dengan itu, muncul lembah dangkal di antara puncak penghalang dan dataran asimtotik. Ketika μ terus dinaikkan, lembah tersebut semakin dangkal hingga akhirnya lenyap sama sekali pada $\mu \approx 0,45$; di atas nilai tersebut potensial menjadi fungsi yang naik secara monoton dari nol pada horizon peristiwa menuju μ^2 pada jarak tak hingga, sehingga struktur penghalang tunggal yang khas pada medan tak bermassa tidak lagi terbentuk. Nilai ambang ini bergantung pada ℓ , karena suku sentrifugal turut menentukan seberapa menonjol puncak penghalang dibandingkan dataran asimtotiknya.

E. Pembahasan

Hasil-hasil di atas memperlihatkan bahwa seluruh pengaruh geometri ruang-waktu Schwarzschild terhadap dinamika medan skalar terangkum sepenuhnya di dalam satu besaran, yaitu potensial efektif pada Persamaan (14). Struktur persamaan master pada Persamaan (12) tidak bergantung pada latar belakang mana pun yang ditinjau; yang berubah dari satu latar belakang ke latar belakang lain hanyalah fungsi metrik $f(r)$ yang masuk ke dalam potensial. Sifat ini menjelaskan mengapa perturbasi medan skalar dapat dipandang sebagai persoalan hamburan gelombang satu dimensi yang standar, dan mengapa potensial efektif menjadi objek fisis yang paling informatif dalam kajian ini.

Ketiga parameter yang ditinjau memberikan pengaruh yang secara kualitatif berbeda. Bilangan momentum sudut ℓ mengubah ketinggian penghalang tanpa mengubah perilaku asimtotiknya, massa lubang hitam M mengubah skala panjang dan skala ketinggian penghalang tanpa mengubah bentuknya, sedangkan massa medan skalar μ mengubah perilaku asimtotik potensial itu sendiri. Perbedaan ini penting karena hanya μ yang mengubah watak persoalan secara struktural, yakni mengubah dasar potensial pada jarak jauh dari nol menjadi μ^2 , sehingga medan tidak lagi sepenuhnya bebas pada daerah asimtotik.

Perlu dicatat bahwa penurunan ini bertumpu pada dua asumsi pokok. Pertama, medan skalar diperlakukan sebagai medan uji, sehingga pengaruh baliknya terhadap metrik latar belakang diabaikan; asumsi ini hanya sah selama amplitudo gangguan cukup kecil. Kedua, latar belakang diasumsikan statis dan bersimetri bola, yang merupakan syarat agar separasi variabel dapat dilakukan sebagaimana pada Persamaan (9). Apabila salah satu asumsi tersebut dilanggar, misalnya pada lubang hitam yang berotasi, persamaan gerak tidak lagi tereduksi menjadi bentuk sederhana Persamaan (12) dan diperlukan formalisme yang lebih umum [15]. Dalam kerangka asumsi tersebut, potensial efektif yang diperoleh dalam penelitian ini konsisten dengan bentuk baku yang dilaporkan dalam literatur perturbasi lubang hitam [9, 11].

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan perturbasi medan skalar pada ruang-waktu Schwarzschild dapat diturunkan secara analitik dari persamaan Klein-Gordon dalam ruang-waktu lengkung. Sifat statis dan simetri bola latar belakang memu-

ngkinkan separasi variabel waktu dan sudut, sedangkan penskalaan fungsi radial $R(r) = \Psi(r)/r$ bersama koordinat *tortoise* membawa persamaan radial ke dalam bentuk persamaan master yang menyerupai persamaan Schrödinger tak gayut waktu, sehingga seluruh pengaruh geometri lubang hitam terangkum di dalam sebuah potensial efektif tunggal.

2. Potensial efektif medan skalar tak bermassa berbentuk penghalang tunggal yang lenyap pada horizon peristiwa maupun pada jarak tak hingga. Ketinggian puncaknya meningkat secara signifikan terhadap bilangan momentum sudut akibat kontribusi suku sentrifugal, sedangkan letak puncaknya bergeser mendekati radius orbit foton $r = 3M$ untuk ℓ yang besar. Terhadap massa lubang hitam, potensial hanya bergantung pada kombinasi r/M , sehingga penambahan massa merendahkan dan melebarkan penghalang tanpa mengubah bentuknya.
3. Kehadiran massa medan skalar mengubah perilaku asimtotik potensial efektif, yakni nilainya pada jarak jauh tidak lagi menuju nol melainkan menuju μ^2 . Akibatnya, penghalang potensial berdiri di atas dataran setinggi μ^2 dan medan skalar bermassa tidak dapat merambat bebas menuju tak hingga. Pada nilai μ yang cukup besar, struktur penghalang tunggal bahkan lenyap dan potensial berubah menjadi fungsi yang naik secara monoton dari horizon peristiwa menuju dataran asimtotiknya.

UCAPAN TERIMA KASIH

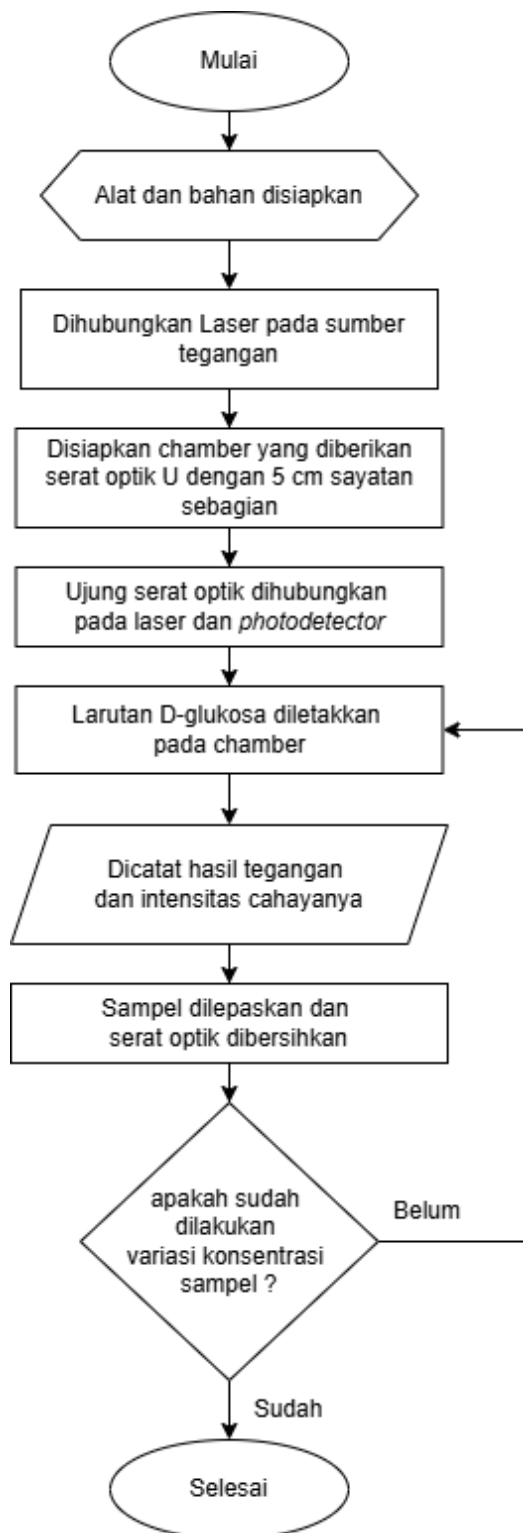
Penulis M.N.S.I memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan resmi ini dengan tepat waktu. Kemudian, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sudarsono selaku dosen fisika laboratorium III Optoelektronik dan Elektromagnetika Terapan; Mbak Tri Ratnasari dan Mbak Intania Citra Indasari selaku asisten laboratorium pada percobaan fisika laboratorium ini yang telah membantu, memfasilitasi serta membimbing kami selama pelaksanaan praktikum ini; dan terakhir untuk teman-teman Fisika ITS 2022 yang telah memberikan dukungan terhadap laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

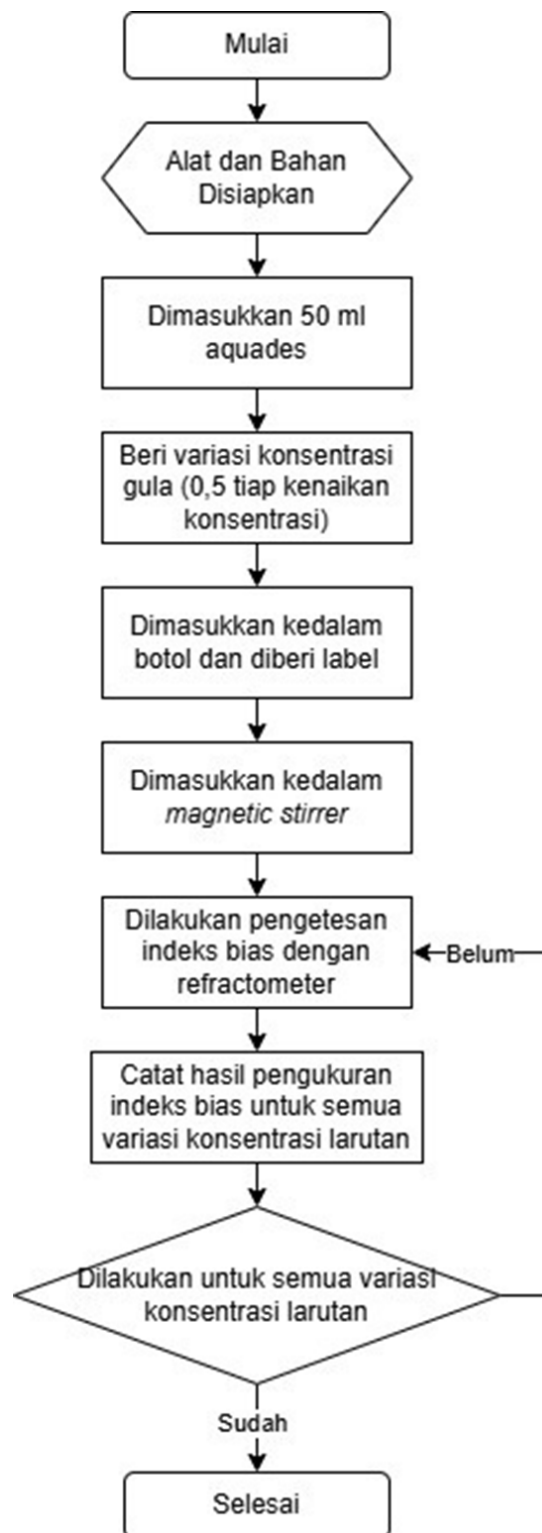
REFERENCES

- [1] A. Einstein, "Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie," *Annalen der Physik*, vol. 354, no. 7, hal. 769–822, 1916.
- [2] R. M. Wald, *General Relativity*. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- [3] K. Schwarzschild, "Über das Gravitationsfeld eines Massenpunktes nach der Einsteinschen Theorie," *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, hal. 189–196, 1916.
- [4] S. M. Carroll, *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity*. San Francisco: Addison-Wesley, 2004.
- [5] V. P. Frolov dan I. D. Novikov, *Black Hole Physics: Basic Concepts and New Developments*. Dordrecht: Springer, 1998.
- [6] C. W. Misner, K. S. Thorne, dan J. A. Wheeler, *Gravitation*. San Francisco: W. H. Freeman, 1973.
- [7] T. Regge dan J. A. Wheeler, "Stability of a Schwarzschild singularity," *Physical Review*, vol. 108, no. 4, hal. 1063–1069, 1957.
- [8] C. V. Vishveshwara, "Scattering of gravitational radiation by a Schwarzschild black-hole," *Nature*, vol. 227, hal. 936–938, 1970.
- [9] R. A. Konoplya dan A. Zhidenko, "Quasinormal modes of black holes: From astrophysics to string theory," *Reviews of Modern Physics*, vol. 83, no. 3, hal. 793–836, 2011.
- [10] S. Chandrasekhar, *The Mathematical Theory of Black Holes*. Oxford: Oxford University Press, 1983.
- [11] E. Berti, *Black Hole Perturbation Theory*. ICTP-SAIFR/IFT-UNESP Lecture Notes, 2016.
- [12] B. F. Schutz, *A First Course in General Relativity*, edisi ke-2. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [13] K. D. Kokkotas dan B. G. Schmidt, "Quasinormal modes of stars and black holes," *Living Reviews in Relativity*, vol. 2, no. 2, 1999.
- [14] H.-P. Nollert, "Quasinormal modes: the characteristic 'sound' of black holes and neutron stars," *Classical and Quantum Gravity*, vol. 16, no. 12, hal. R159–R216, 1999.
- [15] S. A. Teukolsky, "Perturbations of a rotating black hole. I. Fundamental equations for gravitational, electromagnetic, and neutrino-field perturbations," *The Astrophysical Journal*, vol. 185, hal. 635–647, 1973.
- [16] K. F. Riley, M. P. Hobson, dan S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, edisi ke-3. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

LAMPIRAN



Gambar 4. Diagram Alir Prosedur Pengukuran Rugi Daya



Gambar 5. Data Pengukuran